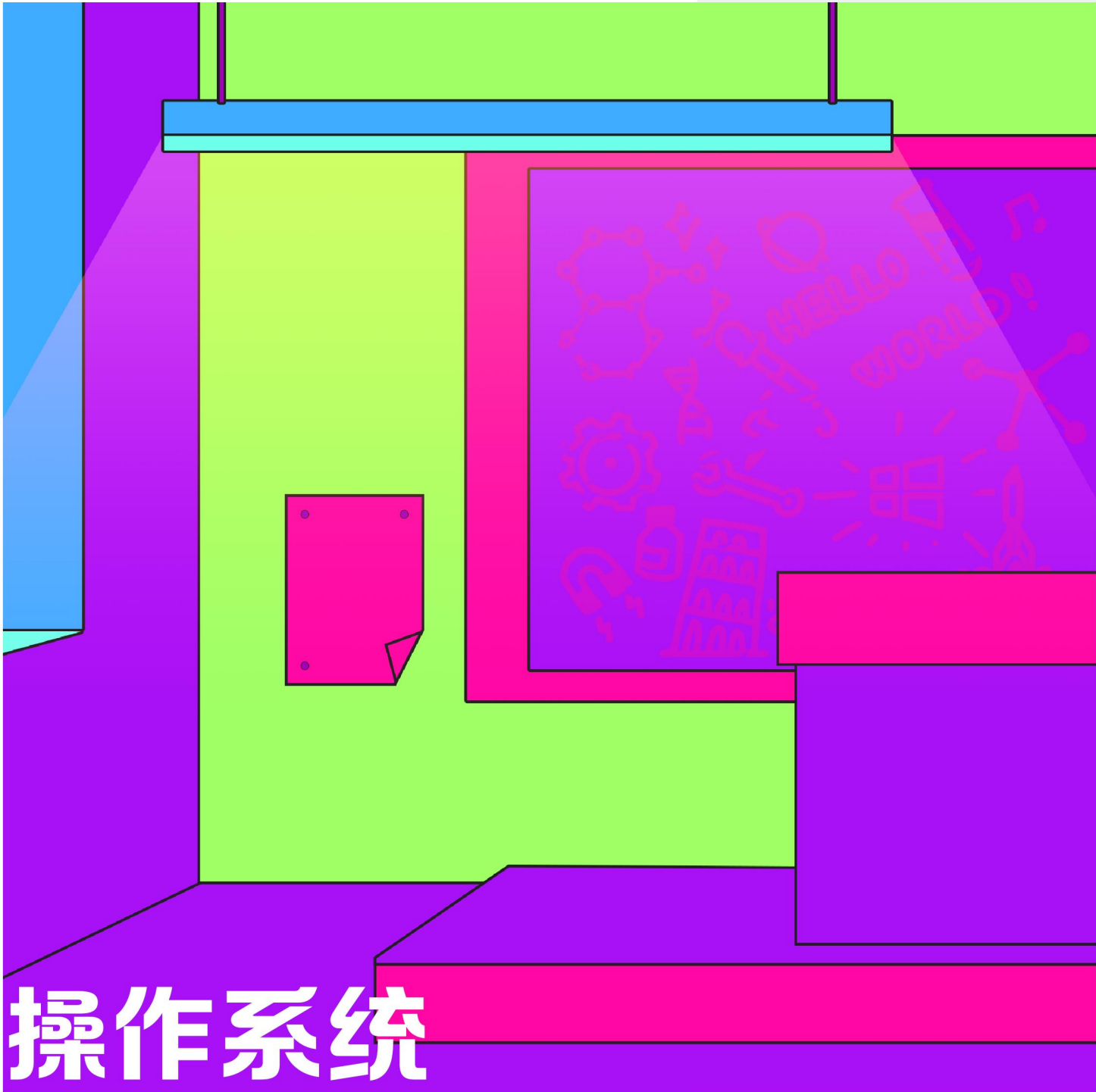




操作系统

刷题必备

高分试卷

操作系统高分5套卷-试卷5

一. (20分) 单项选择题

- (2分) 操作系统的功能是进行处理机管理、() 管理、设备管理及文件管理。
A. 硬件 B. 软件 C. 进程 D. 存储器
- (2分) 单处理机环境下，并发性是指若干事件()。
A. 在同一时刻发生 B. 在不同时刻发生
C. 在同一时间间隔内发生 D. 在不同时间间隔内发生
- (2分) 若 P 、 V 操作的信号量 S 初值为1，当前值为-2，则表示等待进程的个数有()。
A. 0个 B. 1个 C. 2个 D. 3个
- (2分) 实时操作系统处理来自外部的事件的时间必须在()。
A. 一个机器周期内 B. 被控对象规定的时间内
C. 周转时间内 D. 时间片内
- (2分) 下列进程状态变化中，不可能发生的转换是()。
A. 运行 → 就绪 B. 运行 → 阻塞 C. 阻塞 → 运行 D. 阻塞 → 就绪
- (2分) 在虚拟存储系统中，设进程在内存中占3块(开始时为空)，采用先进先出页面淘汰算法，当访问页号序列为123125123456时，将产生()次缺页。
A. 7 B. 8 C. 9 D. 10
- (2分) 文件的相对路径名开始的位置是()。
A. 根目录 B. 二级目录 C. 当前目录 D. 多级目录
- (2分) CPU的数据输出速度远高于打印机的打印速度，可采用()解决。
A. 并发技术 B. 轮转技术 C. 缓冲技术 D. 虚拟存储器技术
- (2分) 页面置换算法中，仅存在于理论上而无法实现的是()。
A. 最佳置换算法 B. 先进先出置换算法
C. 最近最久未使用置换算法 D. 最少使用置换算法
- (2分) 银行家算法在解决死锁问题中是用于()的。
A. 预防死锁 B. 检测死锁 C. 避免死锁 D. 解除死锁

二. (10分) 填空题

- (1分) 操作系统为用户提供的使用接口是用户接口和_____。
- (3分) 操作系统的四个基本特性是：_____、_____、_____和异步性。
- (2分) 进程同步机制应遵循的规则是：_____、_____、有限等待和让权等待。
- (2分) 内存储器管理中，首次适应算法要求将所有的空闲分区按其_____的次序链接，最佳适应算法要求将所有的空闲分区按其_____的次序链接。
- (2分) 文件分为_____和_____，前一种文件由若干个相关记录组成，后一种文件则被看成是一个字符流。

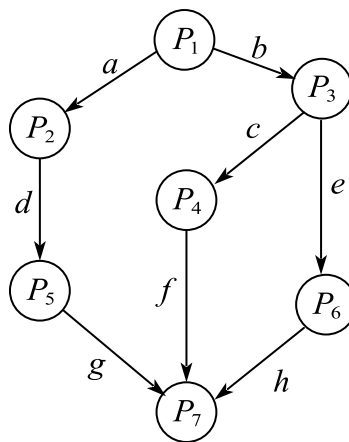
三. (30分) 简答题

- (5分) 简述多道批处理系统的主要优缺点。

2. (5分) 简述进程的特征。
3. (5分) ①简述最近最久未使用(*LRU*)置换算法和先进先出置换算法。
②哪个算法的页面更换频率低？
4. (5分) 简述并解释磁盘访问时间的各组成部分。
5. (5分) 简述直接存储器访问 (*DMA*) *I/O* 控制方式。
6. (5分) 简述引入分段存储管理方式的原因。

四. (40分) 应用题

1. (10分) 根据如下的前驱图，利用信号量实现前驱关系，写出程序描述。(图中 $a \sim h$ 为对应的信号量)



2. (10分) 假设有4道作业，单道程序环境下，它们的提交时刻及服务时间由下表给出，分别采用先来先服务和最短作业优先调度算法，填写表中各项的内容。

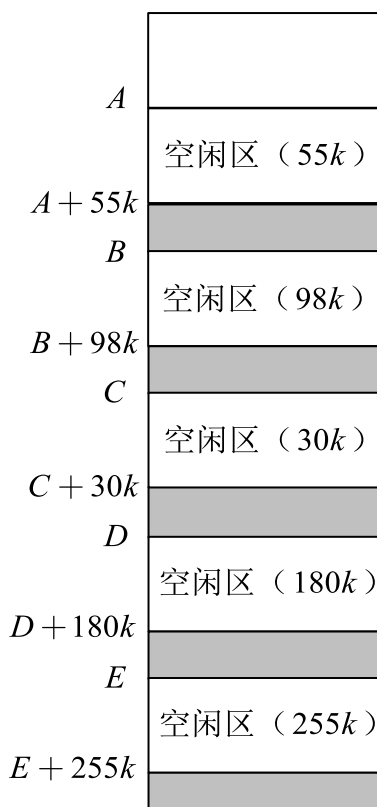
1) 先来先服务：

作业号	提交时间	服务时间	运行开始时间	作业完成时间	作业周转时间	带权周转时间
1	8	2				
2	8.5	0.5				
3	9.1	0.1				
4	9.5	0.2				
平均周转时间 $T =$ 平均带权周转时间 $W =$						

2) 短作业优先:

作业号	提交时间	服务时间	运行开始时间	作业完成时间	作业周转时间	带权周转时间
1	8	2				
2	8.5	0.5				
3	9.1	0.1				
4	9.5	0.2				
平均周转时间 $T =$ 平均带权周转时间 $W =$						

3. (10分) 在为用户程序分配内存空间时, 采用了动态分区分配方式, 若主存中按地址顺序依次有五个空闲区, 空闲区的大小分别为55K、98K、30K、180K、255K, 起始地址分别是A、B、C、D、E, 对应的内存分布图如下。现有五个作业及所需的主存大小依次为J1(25K)、J2(220K)、J3(50K)、J4(75K)和J5(95K), 分别采用最佳适应算法、最坏适应算法, 画出对应的内存分布图。



4. (10分) 设有10个进程先后提出磁盘I/O请求, 进程号(请求者)依次要访问的磁道号顺序如下: 88, 138, 111, 91, 95, 181, 33, 50, 77, 177。给出先来先服务算法和扫描(电梯调度)算法的磁道访问顺序和移动距离, 并计算平均寻道长度。

1) 先来先服务

(从100号磁道开始)	
被访问的下一个磁道号	移动距离(磁道数)
平均寻道长度:	

2) 扫描

(从100号磁道开始, 向磁道号增加方向访问)	
被访问的下一个磁道号	移动距离(磁道数)
平均寻道长度:	

恭喜你完成本次测试！

丰富校园资讯

精彩大学生活

更多课程和学习资料

请关注公众号【蜂考】



一起学习，答疑解惑
请加蜂考学习微信群

